Вилсон Стюарт (Wilson Stewart)

Параметрическое тестирование материалов с широкой запрещенной зоной в процессе производства

Спрос на материалы с широкой запрещенной зоной постоянно растет, поскольку они позволяют повысить КПД, надежность и безопасность полупроводниковых приборов в ответственных приложениях. Эти новые материалы требуют тщательного контроля параметров как в процессе производства, так и в ходе разработки изделий на их основе.

Статьи **Измерительное оборудование** Опубликовано 22.01.2021



Исследования и создание новых материалов для силовых полупроводниковых приборов являются основой технологического прогресса в автомобильной промышленности, электроэнергетике и в области связи. Такие материалы позволяют переводить автомобили на электрическую тягу, создавать более эффективные электросети, продлевать срок службы аккумуляторов и т. д.

По мере совершенствования технологии производства и снижения их стоимости, полупроводниковые материалы с широкой запрещенной зоной (WBG), например карбид кремния (SiC) и нитрид галлия (GaN), обретают все большую популярность. Полупроводниковые материалы демонстрируют значительно

лучшие характеристики по сравнению с кремнием (Si), имеющим присущие ему физические ограничения. Благодаря способности быстрее переключаться, работать с более высокими напряжениями и выдерживать большие токи в более широком диапазоне температур, устройства на основе материалов WBG позволяют повысить эффективность и надежность при одновременном сокращении размера силового оборудования.

Однако для расширения сферы применения и полной реализации имеющегося потенциала нужно с максимальной эффективностью реализовать все возможности, присущие этим устройствам. Для создания конкурентоспособного силового оборудования современным разработчикам уже недостаточно типичной информации, приводимой производителями полупроводниковых приборов в технических описаниях.

Проблемы параметрического тестирования и моделирования устройств WBG

Благодаря присущим им уникальным свойствам полупроводники WBG значительно лучше кремния действуют в силовых приложениях, где ключевую роль играют эффективность, удельная мощность, высокая частота переключений и широкий диапазон рабочих температур. Для оценки силовых устройств WBG нужно выполнять измерения в более широком диапазоне рабочих режимов (напряжений, токов и температур) по сравнению с обычными устройствами. И в то же время следует обеспечивать необходимую точность измерений.

Потери мощности в полупроводниковых приборах складываются не только из потерь электропроводности, которые определяются сопротивлением канала в открытом состоянии (для полевого транзистора), но и из потерь в цепи управления и потерь на переключение. Потери в цепи управления возникают в результате заряда и разряда емкости затвора в процессе переключения и зависят от значения этой емкости, напряжения на затворе и частоты переключений. Потери на переключение порождаются различными паразитными емкостями полупроводникового прибора и тоже зависят от сопротивления затвора и частоты переключений. Поэтому, кроме обычной вольт-амперной характеристики, важно определять такие параметры устройства, как емкость и заряд затвора.

В связи с высокой рабочей частотой, высоким напряжением и большими рабочими токами измерение параметров устройств WBG требует особого подхода. В частности, приборы должны измерять малое сопротивление в открытом состоянии менее 1 мОм и емкости переходов при малых переменных напряжениях порядка нескольких милливольт, одновременно подавая на устройство напряжение питания до нескольких киловольт с током до нескольких сотен ампер. Причем эти проблемы дополнительно усугубляются при определении параметров в широких температурных диапазонах.

Параметрическое (электрическое) тестирование является первым шагом к пониманию характеристик прибора. Полученные параметрические данные можно использовать для создания поведенческих

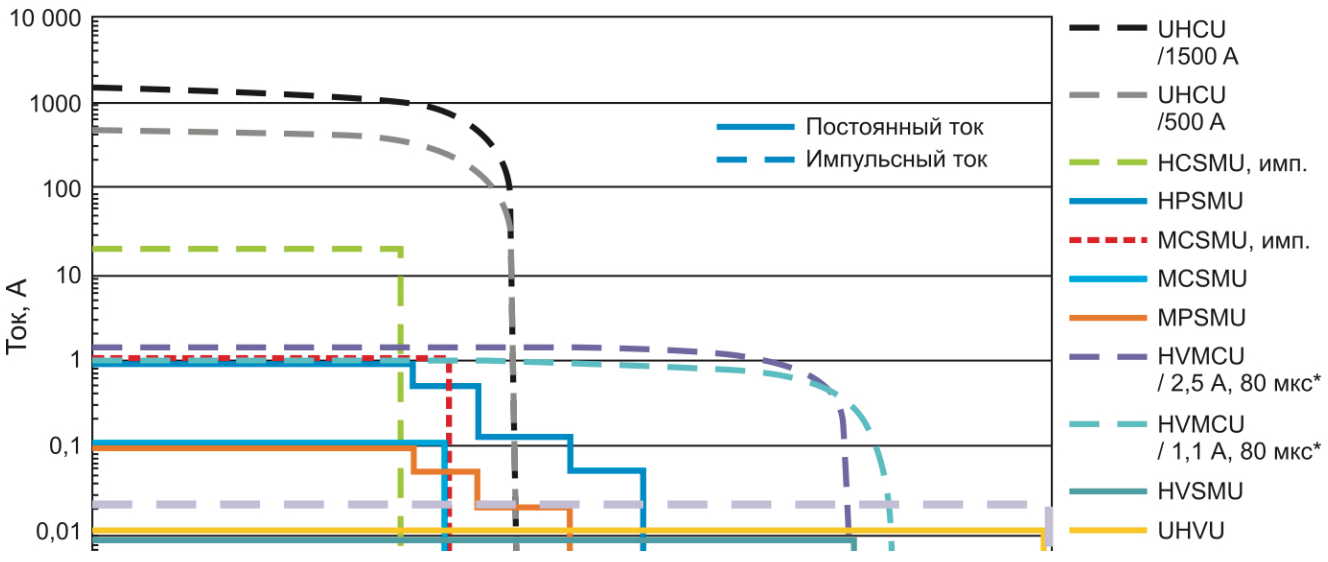
моделей устройств, которые применяются для последующего схемотехнического и системного моделирования. Поведенческие модели позволяют разработчикам моделировать, оптимизировать и проверять устройства на всех этапах проектирования вплоть до передачи их в серийное производство. Аналогичным образом инженеры-технологи могут оптимизировать производственные процессы с помощью средств моделирования и тех же моделей. Создание точных поведенческих моделей требует тщательного измерения широкого диапазона статических и динамических параметров как в нормальных, так и в экстремальных условиях работы.

Среди иных проблем тестирования следует упомянуть скорость измерения, создание пробников для подключения к полупровод-никовым пластинам и обеспечение безопасности операторов и оборудования.

Решения для тестирования силовых полупроводниковых приборов

В арсенале компании Keysight имеются два решения, отвечающие перечисленным выше требованиям параметрического тестирования. Это анализаторы силовых полу-проводниковых приборов B1505A и B1506A. Оба устройства измеряют все необходимые параметры для полной и всесторонней оценки полупроводниковых приборов WBG. Анализатор Keysight B1505A — самое гибкое из имеющихся решений, и его можно оптимизировать в соответствии с текущими и перспективными производственными потребностями.

B1505A поддерживает множество модулей с разными диапазонами выходного напряжения и тока, как показано на рис. 1. Благодаря этому B1505A измеряет характеристики при токе до 1500 А и напряжении до 10 кВ. Кроме того, B1505A может измерять субпикоамперные токи при высоких напряжениях питания как полупроводниковых пластин, так и корпусированных приборов. Однако максимальный ток при измерениях на полупроводниковых пластинах ограничен возможностями контактов применяемого пробника.



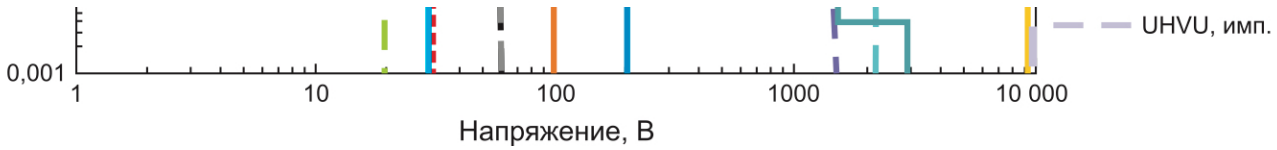


Рис. 1. Диапазоны выходного тока и напряжения модулей, поддерживаемые анализатором Keysight B1505A * Снижается с нулевого момента времени по формуле exp(−PW/(0,22 мкФ×(R0+Rнагр.))), где PW – длительность импульса, R0 = 600 Ом или 2 кОм.

Поскольку динамические потери устройств WBG превосходят статические потери, особую важность приобретает измерение динамических характеристик, в частности заряда и емкости затвора. Анализатор B1505A может измерять эти параметры при напряжениях питания до 3000 В, выполнять автоматические тепловые испытания в диапазоне температур −50...+250 °C и определять сопротивления порядка нескольких микроом при токах в несколько сотен ампер. Способность подавать мощные импульсы длительностью 10 мкс позволяет проводить точные измерения, исключая эффекты саморазогрева тестируемого устройства. Более того, анализатор B1505A может измерять параметры коллапса тока в транзисторах с высокой подвижностью электронов (HEMT) на основе AlGaN/GaN, используя для этого высоковольтную опцию быстрых переключений, поддерживающую большие напряжения и токи.

С помощью анализатора B1505A инженеры и технологи могут быстро и точно получить достаточный объем данных для оптимизации производственного процесса. Полученные сведения экспортируются в инструменты моделирования, такие как САПР моделирования полупроводниковых приборов Keysight IC-CAP. Точные модели устройств позволяют схемотехникам и системотехникам проверять и оптимизировать проектируемые устройства до передачи их в производство, одновременно улучшая характеристики изделия и повышая процент выхода годной продукции.

Перенос в производственные условия

Компания Keysight (ранее Agilent/Hewlett-Packard) выпускает системы для параметрического тестирования с начала 1980-х, самым последним представителем семейства является серия 4080. Эти системы хорошо зарекомендовали себя в качестве решений производственного тестирования и широко применяются большинством производителей полупроводниковых приборов во всем мире. Серия Keysight 4080 (рис. 2) обладает высокой производительностью и выполняет множество измерений на большой скорости с высокой точностью.





Рис. 2. Система параметрического тестирования Keysight 4082A

Имеющуюся систему серии 4080 можно расширить для выполнения параметрического тестирования в диапазоне напряжений до 3 кВ. Комплект расширения N9175A включает все необходимые принадлежности для установки в измерительную систему 4080 анализатора силовых полупроводниковых приборов Keysight B1505A и высоковольтного расширения с дополнительным программным обеспечением. Высоковольтное расширение для серии 4080 представляет собой интегрированное решение для увеличения возможностей системы 4080 в область высоких напряжений с одновременным сохранением функций измерения малых токов и напряжений.

В будущем также появится возможность подключения ВЧ- и СВЧ-приборов для измерения S- и X-параметров.

Заключение

Спрос на полупроводниковые устройства WBG постоянно растет благодаря их уникальным электрическим характеристикам, которые позволяют повысить КПД и частоту переключений, снизить стоимость силовых и высокочастотных изделий. Чтобы в полной мере реализовать преимущества полупроводниковых приборов WBG, производители должны удовлетворить требования, предъявляемые к точности и охвату параметрического тестирования и моделирования. Компания Keysight помогает решить эти проблемы, предлагая высоковольтную 3-кВ опцию для параметрического тестирования, которая сохраняет точность измерений и целостность системы и в то же время обеспечивает безопасность оператора и оборудования.